

Progettazione di Reti Informatiche

06/07/2021

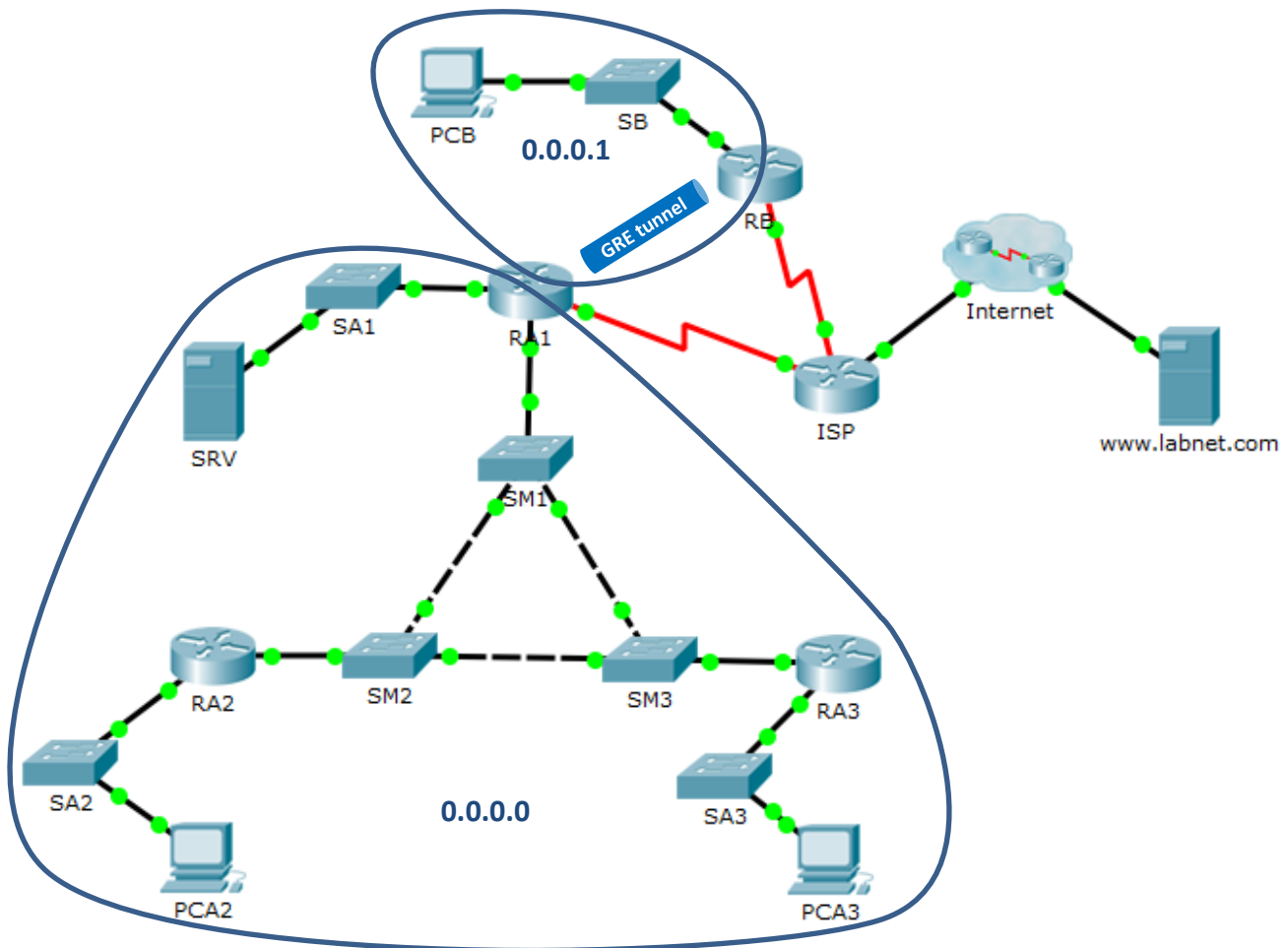


Tabella 1. Host per LAN

Subnet	#Hosts
LAN A1	24
LAN A2	100
LAN A3	100
LAN B	100

Con riferimento alla rete aziendale in figura:

GRUPPO 1

- Determinare la dimensione minima del blocco di indirizzi necessari per l'indirizzamento di *host* e apparati di rete in accordo ai requisiti specificati nella Tabella 1 e tenendo conto di quanto segue:
 - fra i router **RA1** e **RB** deve essere realizzata una VPN mediante *tunnel* GRE;
 - nella LAN **SM** deve essere configurata una VLAN diversa per la comunicazione fra ciascuna coppia di router **RA1-RA2**, **RA1-RA3**, e **RA2-RA3**.
- Sia **X** la lunghezza della *subnet mask* determinata al punto 1. Assumendo che il blocco di indirizzi **192.168.8.0/X** sia disponibile per l'allocatione, progettare e documentare uno schema di indirizzamento per la rete in accordo ai requisiti specificati nella Tabella 1.

Progettazione di Reti Informatiche

06/07/2021

GRUPPO 2

3. Utilizzando *Packet Tracer*, riprodurre la topologia della rete ed eseguire la configurazione di base come segue:
 - a. configurare gli apparati *router* e *switch* in accordo allo schema di indirizzamento progettato;
 - b. configurare su **RA1** il *link* verso il *router ISP* come *default route* utilizzando il blocco di indirizzi **209.165.201.0/30**;
 - c. configurare su **RB** il *link* verso il *router ISP* come *default route* utilizzando il blocco di indirizzi **209.165.201.4/30**;
 - d. configurare il tunnel GRE fra i router **RA1** e **RB**.

GRUPPO 3

4. Configurare **OSPF** come protocollo di *routing* interno definendo due aree come indicato. A tal fine, i *link* fra **RA1/RB** e **ISP** sono da considerarsi esterni alla rete aziendale.
Attenzione: le *default route* non sono redistribute dal protocollo OSPF. La *default route* sui *router* interni, se necessario, deve essere configurata staticamente.
5. Configurare su **SRV** i servizi di rete **DHCP**, per le LAN **A2**, **A3** e **B** della rete aziendale, e **DNS**.
6. Configurare la traduzione di indirizzi come segue:
 - a. gli indirizzi degli *host* nella LAN **A1** sono tradotti staticamente su **RA1**. In particolare, all'*host SRV* è assegnato l'indirizzo **209.165.201.8**;
 - b. gli indirizzi degli *host* nella LAN **A2** sono tradotti dinamicamente su **RA1**, utilizzando il pool di indirizzi **209.165.201.16 – 209.165.201.31**.
 - c. tutti gli altri indirizzi non subiscono traduzione; i relativi pacchetti devono essere filtrati dai *router* **RA1** e **RB** e non inoltrati da/per il collegamento verso il *router* ISP.
7. Configurare una o più ACL in modo tale che:
 - a. gli *host* nelle LAN **A3** e **B** possano comunicare esclusivamente con gli *host* nella LAN **A1**;
 - b. gli *host* nella LAN **A2** possano comunicare esclusivamente:
 - i. con gli *host* nella LAN **A1**, e
 - ii. ogni altro *host* esterno alla rete aziendale, ma limitatamente ai protocolli HTTP e HTTPS.